Construcción de vivienda

Anteproyecto

¿Cómo hacer los planos de tu casa?

Antes de realizar la construcción y los procedimientos preliminares debe tenerse el plano de como será la vivienda a construir.

Los pasos para realizar el plano son lo siguientes:

- Trazar todo el perímetro
- Trazar las ventanas y puertas
- Identificar de que lado sale el sol para la ubicación de las ventanas
- Identificar las áreas donde se localizará cada habitación (sala, cocina, habitaciones, baño, etc.)
- Tener en cuenta las dimensiones que se establecen en el reglamento para su construcción.
- Si la casa es de dos niveles identificar si los muros de carga coinciden con ambas plantas con el fin de que se distribuyan uniformemente.

Zonificación y tipo de suelo

Una forma manual de conocer el tipo de suelo en el terreno es insertando una pala, añadiendo una ligera presión con nuestro pie.

Si el suelo es duro tendrás que apoyarte de un pico.

Conocer el tipo de suelo nos ayuda a determinar el tipo de cimentación y sus dimensiones.



Equipo de seguridad

- Guantes de carnaza
- Pantalón de mezclilla
- Botas con casquillo
- Casco
- Lentes de seguridad
- Camisa con cinta reflejante

Construcción de vivienda

Preliminares

Limpieza

Antes de limpiar el terreno debe delimitarse el área donde se realizará la construcción.

- Debe marcarse el área que comprende el proyecto para evitar evadir algún terreno o predio ajeno.
- La limpieza consiste en: retirar basuras, escombro o elementos ajenos.

Trazo y nivelación

- Para marcar el trazo de colocará cal alrededor.
- Para el trazo y nivelación deben construirse puentes de madera usando polines, barrotes y clavos.
- Es importante enterrar los polines en el terreno es a una profundidad de 50 cm.
- Se clavan los barrotes de manera horizontal a los polines ya enterrados para formar el puente.
- Para verificar los niveles del terreno se apoyará con una manguera o un nivel de mano.
- Se coloca un clavo a la distancia donde ubicará nuestro trazo hecho previamente en el terreno con ayuda de cal, y se amarra el hilo de cáñamo.
- Se verifica que se forme un ángulo de 90 grados en cada esquina, una manera de realizarlo es con el método de escuadra 3-4-5 realizando un triángulo en cada esquina con 3 m, 4 m y 5 m.



Construcción de vivienda

Cimentación

Excavación

- Se tiene que trazar el perímetro en donde se alojará la cimentación.
- Se excava de acuerdo el trazo a la profundidad deseada.
- Debe verificarse que la excavación este a la misma profundidad.
- Una vez excavado se tiene que perfilar paredes para estabilizarlas.

Plantilla

La plantilla se coloca con 5 cm de espesor mínimo, antes de colocar la cimentación, con el fin de que el concreto se contamine.

Es importante poner maestras de varillas que ayudan como guías para tener el mismo nivel dejándolas sobresalidas 5 cm.

- Antes de colocar la plantilla se debe humedecer el terreno para que este no absorba agua de la mezcla.
- La mezcla de concreto se realiza con una resistencia con f'c de 100 kg/cm², con la siguiente proporción: 50 kg de cemento gris, 6 1/2 botes de arena, 7 botes de grava y 2 1/4 botes de agua.
- La mezcla se vacía con ayuda de una cuchara de albañil , se coloca el concreto por franjas para facilitar su colocación.
- Debe colocarse uniformemente ayudándose de un barrote con decanto que es un barrote con un lado completamente liso.



Construcción de vivienda

Cimentación

Zapata de concreto (acero)

Las dimensiones y armado de una cimentación, varían según el tipo de suelo y tipo de construcción.

La cimentación se conforma por una zapata que puede ser corrida o aislada y una trabe o trabe de liga, cuando se colocan en el perímetro del predio, la zapata se coloca al borde de la trabe (zapata de lindero).Para el armado de una zapata central y aislada, es recomendable usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varilla del #3 a cada 15 cm.

Para el armado de una zapata de lindero, es recomendable usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varilla del #3 a cada 10 cm.

Para el armado de la trabe tanto en una zapata central como de lindero, es recomendable usar 6 varillas longitudinales del #3 y estribos con varilla del #3 a cada 20 cm.

Para concluir el armado de la cimentación se requiere unir la zapata con la trabe , por medio de amarres en los cruces o intersecciones de las varillas, los cuales quedarán firmemente unidos con alambre recocido de aproximadamente 20 cm de longitud doblado a la mitad.

En las varillas longitudinales y bastones para cimentación, se realizan dobleces a 90°, lo que significa que se tiene que formar una L, con longitud mínima de 6 veces el diámetro de la varilla o bien 6.5 cm en cada extremo.



Construcción de vivienda

Cimentación

Zapata de concreto (cimbra)

3 puntos importante en la colocación son:.

- Contener el colado del concreto
- Cumplir con el recubrimiento
- Mantener la forma del elemento estructural.

El recubrimiento es la distancia mínima que debe existir entre la varilla y el borde del concreto, el cual sirve para proteger el acero de la corrosión. El recubrimiento mínimo por reglamento es de 2.5 cm.

Para una cimentación a base de zapatas se propone colocar:

- Cachetes con tablas, atiesadores de 2"x2 " a cada 60 cm máximo, tablas de 10 a 25 cm con 1" de espesor mínimo, silletas de varillas o calzas, tensores, puntales de tablas con 1" de espesor mínimo y separadores.
- Finalmente se colocan tensores para resistir los empujones del concreto sobre los cachetes siendo más grandes en la parte baja.

Debe colocarse desmoldante en la madera, para facilitar retiro cuando el concreto fraguüe.

Se colocan separadores de concreto del tamaño del recubrimiento entre la varilla y la cimbra.



Construcción de vivienda

Cimentación

Zapata de concreto (colado)

La mezcla para una cimentación se recomienda que tenga una resistencia de 200 kg/cm² mínimo, obteniéndola mezclado un saco de cemento de 50 kg, 4.25 botes de arena, 5 botes de grava y 1 1/2 botes de agua.

Para iniciar el colado de nuestra cimentación es importante mojar la cimbra y retirarle el polvo.

Se añade concreto y vibrando con el fin de retirar todo el aire en la mezcla.

Una manera de vibrar el concreto es de forma manual con una varilla lisa o un martillo de goma.

Otra forma de vibrar el concreto es haciéndolo de forma mecánica con un vibrador automático.

Mampostería colocación

Un cimiento de mampostería es aquel que se construye a base de piedra braza y un mortero cuidando que no sea piedra bola o porosa.

Procedimiento:

- Marcar la base de la cimentación de acuerdo al proyecto y colocar hilos para señalar la corona del cimiento.
- Unir las piedras sin que queden huecos entre estas.
- Dejar los espacios para las instalaciones sanitarias de acuerdo al proyecto.



Construcción de vivienda

Cimentación

Mampostería cadena

La cadena es un elemento estructural que se realiza por encima de la cimentación de mampostería para soportar y distribuir la carga de los muros.

Se recomienda que el habilitado del acero se realice con 4 varillas del #3 en todo el perímetro de nuestra cimentación de mampostería.

Se recomienda colocar estribos de alambrón de 20x20 cm, separados a cada 15 cm.

Deben anclarse los castillos a la cadena, con el fin de distribuir las cargas de manera uniforme.

Se coloca la cimbra en ambas caras de la cadena, impidiendo movimiento alguno y de tal manera que contenga el vaciado del concreto.

Es recomendable realizar una mezcla con una resistencia de 200 Kg/cm².

Muros

Impermeabilización

Debe impermeabilizarse la base donde se asentarán los muros, con esto se evitan filtraciones que dañen la construcción.

Una forma es colocar una capa de chapopote sobre la cadena de desplante, para después colocar el cartón asfáltico.

Otra forma es colocando una capa de chapopote sobre la segunda hilada de tabiques del muro.

En algunas zonas por las condiciones y el nivel de agua del subsuelo puede haber humedad o salitre, así que se recomienda impermeabilizar la cadena y las dos hiladas de muro.



Construcción de vivienda

Muros

Impermeabilización

Debe colocarse polietileno sobre la segunda hilada de tabiques y en las caras laterales.

Se debe colocar una segunda capa de chapopote sobre el polietileno en la segunda hilada de tabiques.

Al finalizar la segunda capa de chapopote, debe verterse un poco de arena sílica.

Muros de tabique

Colocación

Los muros de mampostería pueden ser de tabique, sirven para crear divisiones y hacer una frontera con el exterior. Deben ir anclados a los castillos.

Para la colocación es recomendable como primer paso mojar la trabe de la cimentación o cadena, para que estas no absorban el agua de mezcla con la que se pegará el tabique.

Se deben fijar a plomo los tabiques por completo para que estos no absorban el agua de la mezcla, esto se realiza sumergiendo los tabiques en un bote de agua limpia.

Se va colocando hilada por hilada cuidando el nivel y que queden perfectamente unidos.



Construcción de vivienda

Muros de tabique

Colocación

Se va colocando hilada por hilada cuidando el nivel y que queden perfectamente unidos.

Las hiladas debe entrelazarse con el fin de evitar cuarteaduras y garantizar su capacidad de carga, de 1/# a 1/" de distancia del tabique.

Se tiene que crear una unión entre el muro y el castillo, por lo que es recomendable realizar corte a 45°, en forma de dientes, con la finalidad de que al momento de colar el castillo se amarre con el muro.

Cerramiento

El cerramiento es un elemento de concreto armado que se coloca en la parte superior, donde se ubican las puertas y ventanas.

La medida de los cerramientos se sacan tomando la longitud del claro de la ventana o puerta más de 30 cm de cada lado.

Para los cerramientos se deben habilitar varillas longitudinales y estribos, considerando el recubrimiento de concreto como 2.5 cm mínimo por cada lado.

Deben considerarse los dobleces en las varillas longitudinales a 90° en forma de L, y en los estribos se realizan dobleces a 135° el dobles no debe ser menos a 6.5 cm.



Construcción de vivienda

Muros de tabique

Cerramiento

Otra forma de reforzarse es usando castillos electrosoldados, los cuales vienen prefabricados, listos para colocarse para el caso de cerramientos son conocidos como 15-20-4, este producto requiere muy poca mano de obra y es rápido de instalar.

Se coloca la cimbra, se moja antes de realizar el colado para evitar que absorba el agua de mezcla, la cual debe tener una resistencia de 150 kc/cm².

Al momento de vaciar la mezcla se tiene que compactar para evitar que queden burbujas de aire y pierda resistencia.

Muros de tabicón

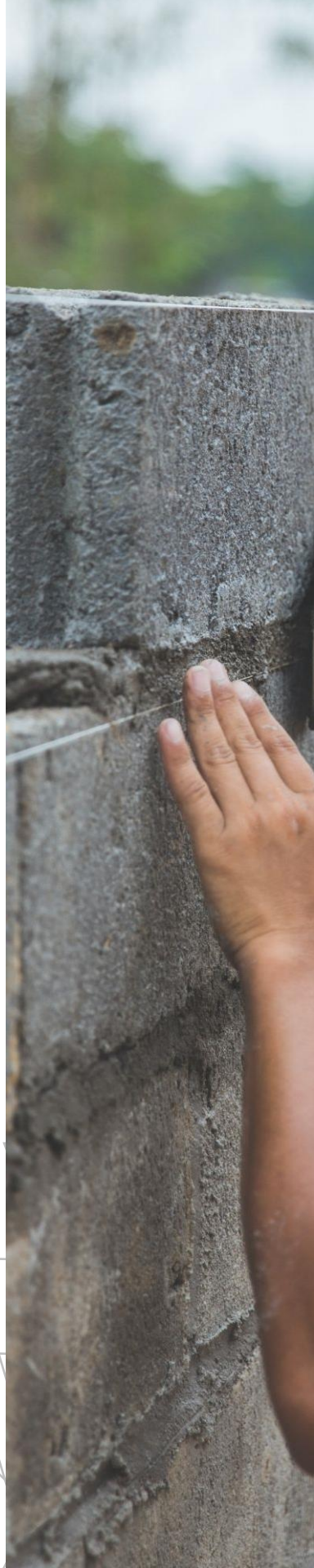
Colocación

Los muros de mampostería pueden ser de tabicón, estos sirven para crear divisiones, hacer una frontera con el exterior y deben de ir anclados a los castillos.

Para su colocación, es recomendable como primer paso mojar la trabe de la cimentación para que no absorba el agua de mezcla.

Debe fijarse a plomo barrotes en ambos castillos, los cuales sirven como guía.

Se marca donde quedarán las hiladas, así como se coloca un hilo para que quede a un mismo nivel.



Construcción de vivienda

Muros de tabicón

Colocación

Se coloca hilada por hilada cuidando el nivel y que quede perfectamente unido.

Las hiladas deben entrelazarse con el fin de evitar cuarteaduras y garantizar su capacidad de carga de 1/3 a 1/2 de distancia del tabicón.

Debe crearse la unión entre el muro y el castillo por lo que se recomienda realizar dos cortes a 45°, en forma de dientes con la finalidad de que al momento de colar el castillo se amarre al muro.

Castillo

Acero

Los castillos son elementos estructurales que ayudan a que se distribuyan todas las cargas a la cimentación y se refuerzan los muros. El armado de acero se componen de varillas longitudinales y estribos.

Para colocar el armado de un castillo debe tomarse en cuenta que debe unirse de la cimentación a la dala de remate, así como cumplir con el recubrimiento de concreto de 2.5 cm como mínimo por lado.

Para cumplir la longitud total de un castillo la profundidad de cimentación con 30 cm mínimo más para su doblez, la altura de los muros, la dala de remate, el pretil con su dala y 20 cm más para el doblez final.



Construcción de vivienda

Castillo

Acero

Los castillos se componen por 4 varillas colocadas en cada esquina de los estribos, con los dobleces para anclarlos a la cimentación a 90°, con una longitud de 30 cm y en dala 20 cm a 90°.

El estribo de los castillos es de 7 x 7 cm comúnmente, formando un cuadrado y contemplando el doblez a 135°. La longitud mínima para el doblez es de 6.5 cm.

Una manera más sencilla es usando castillos prefabricados y electrosoldados.

Cimbra

La cimbra es una cubierta que se coloca en el armado de los elementos estructurales con el fin de contener el vaciado del concreto, así como mantener la forma hasta endurecer.

Una forma de realizar la cimbra de los castillos, es cortando tablas con las medidas de las caras que están descubiertas y colocándoles un marco de barrotes para aportar estabilidad.

Siempre es recomendable colocar desmoldante en la madera para no se pegue al concreto y su retiro sea más fácil.

La cimbra debe ajustarse, ya sea colocando atiesadores y ajustándolos con alambre recocido.

Para dejar espacio para el recubrimiento es recomendable colocar separadores de concreto y pedazos de varilla contemplando toda la longitud del elemento.



Construcción de vivienda

Castillo

Colado

El colado puede realizarse en diferentes momentos:

- Con la cimentación
- Después de colocar los muros
- Durante la unión de la cadena de remate y la losa
- Junto con el pretil

A esto se le llama junta de construcción, la cual no afecta a la estructura ni al castillo.

Para el colado de los castillos es recomendable que la mezcla tenga una resistencia igual a 150 kg/cm².

Ejemplo de colocación:

La primer parte del castillo se coló con la cimentación, después de continua con el colado, para esto debe mojarse la cimbra para que esta no absorba el agua de la mezcla y debe retirarse el polvo.

El concreto se añade y se compacta con el fin de retirar todo el aire de la mezcla.

El concreto convencional inicia el proceso de rigidización entre 1.5 a 5 horas después de la colocación, a partir de ahí inicia su proceso de endurecimiento y resistencia, la cual va creciendo gradualmente de la siguiente manera.

Entre el 30 a 40% a los 3 días, entre el 50 y 70% a los 7 días y el 100% a los 28 días. Esto depende de varios factores, como lo son temperatura y curado.



Construcción de vivienda

Techo

Losa de concreto-acero

La losa maciza de concreto es una placa de concreto cuyo espesor varía entre 8 y 12 cm, para una cada habitación de 2 niveles.

Para iniciar con el armado de una losa debe considerarse el recubrimiento como mínimo de 2.50 cm.

Para el armado de la losa se necesitan varillas longitudinales columpios y bastones.

Las varillas longitudinales se colocan en forma de cuadrícula, la medida depende de la longitud y de la base de la losa, esta se dobla en cada extremo a 90° con una longitud no menor a 6.5 cm.

Para la longitud de los columpios debe de tomar dos aspectos importantes:

Los dobleces a 90° que se realizan en cada extremo de la varilla con un mínimo de 6.5 cm de longitud y los dobleces a 45°.

Tiene que tomarse en cuenta la longitud a partir del doblez a 90° hasta el doblez a 45° A/5 y B/5 de cada lado dejando una longitud central de 3A/5 y 3B/5.

En el caso de los bastones los dobleces se realizan a 180° en forma de U con una longitud mínima de 6.5 cm.

La longitud del bastón debe ser A/4 y B/4en ambos lados dejando una longitud central de A/2 y B/2.



Construcción de vivienda

Techo

Losa de concreto (cimbra)

La cimbra de la losa se tiene que colocar antes del armado, para poder delimitar en donde se quedará.

Es recomendable realizar una estructura a base de marcos de madera realizándolo con polines, barrotes y pies derechos colocados de manera vertical como si fueran columnas.

Para la colocación de la cimbra en la dala de remate se tiene que cubrir con el requerimiento la cara inferior y laterales, colocando madera con atiesadores para dar mayor estabilidad, la cara lateral que dé a la losa, se coloca dejando el peralte o ancho.

Si en la construcción se colocan trabes secundarias, se unen a la losa para que las cargas se distribuyan uniformemente para la colocación de la cimbra en la trabe secundaria ,tiene que cubrir la cara inferior y la cara lateral.

Losa

Trabe (acero)

Las habitaciones que tengan una longitud > 5 m, requiere una trabe de apoyo para la losa, de no ser así la losa puede sufrir deformaciones.

La trabe se compone por varillas longitudinales y estribos en forma de rectángulo, debe reforzarse en la parte superior e inferior y se considera el espesor de 2.5 cm como mínimo por cada lado.

Si la trabe tiene 3 m de longitud o menos, es recomendable que mida 15 cm de ancho y 20 cm de alto.



Construcción de vivienda

Losa

Trabe (acero)

Para el refuerzo se colocan dos varillas del #3 en el lecho superior y dos varillas del #4 en el lecho inferior, centradas a la trabe y amarradas con alambre recocido.

Si la trabe tiene 3 a 4 m de largo, es recomendable que mida 15 cm de ancho y 30 cm de alto.

Para el refuerzo deben colocarse dos varillas del #5 en el lecho superior y dos más en el lecho inferior, centradas a la trabe y amarradas con alambre recocido.

Para unir el armado, se realiza por medio de amarres en los cruces o intersecciones de las varillas, estos quedan firmemente unidos con alambre recocido de aproximadamente 20 cm de longitud doblado ala mitad y amarrándolo.

Losa dala de remate (acero)

La dala de remate es un refuerzo horizontal de los números que sirve para confinar los tableros de muros, apoyar la losa y cerramientos. Para el armado pueden usarse cuatro varillas del #3 con estribos de alambrón de 15 cm por 7 cm.

El armado de una dala se compone por varillas longitudinales y estribos separados a cada 20 cm.

Se considera un recubrimiento que tenga la misma distancia entre la varilla y el borde del concreto como mínimo de 2.50 cm por lado.

El largo de la varilla longitudinal depende del proyecto, cada una lleva un dobles a 90° con una longitud de 6.50 cm mínimo.



Construcción de vivienda

Losa

Losa dala de remate (acero)

Los estribos tienen forma de rectángulo y sus dimensiones dependen del recubrimiento, el estribos es de 11.95 cm x 19.95 cm, se coloca un doblez a 135° con una longitud mínima de 6.50 cm.

Para unir el armado se realiza por medio de amarres en los cruces o intersecciones de las varillas, los cuales quedan unidos con un alambre recocido de 20 cm de longitud doblado a la mitad y amarrándolo.

Instalación eléctrica

Antes de iniciar con el colado de la losa es necesario colocar las cajas en donde quedarán las lámparas, así como la tubería que conducirá los cables de la instalación eléctrica.

Es recomendable realizar un plano ubicando la iluminación de cada cuarto, así como los contactos y apagadores.

Con base al plano se ubican las cajas y las bajadas a los contactos y apagadores uniéndose con tubo flexible.

Antes de colocar el tubo flexible en la tubería es importante colocar un pedazo de papel mojado en cada extremo para que no se tape con el concreto al colocar la losa.

Para el colado es recomendable que la mezcla tenga una resistencia igual a 200 kg/cm².

Antes de colocar concreto debe mojarse la cimbra para evitar que absorba agua de la mezcla.

Es recomendable colar a partir de una esquina y terminar en otra para evitar dejar huecos que compliquen las maniobras.



Construcción de vivienda

Losa

Techo de lámina

Otra manera de techar la casa es usando lámina , es más barata y su instalación es más rápida, pero hay que tomar en cuenta que esta no aísla del frío o del calor.

Para colocar la lámina ondulada es necesario armaduras metálicas o polines de madera para sostenerla.

Se inicia colocando el polín en el sentido largo, se colocan tornillos y rondanas para tener un mejor ajuste y se verifica que este no quede completamente de manera horizontal.

Realizar las perforaciones con taladro y siempre arriba de la onda de la lámina nunca por debajo, es recomendable realizar un doblez en el birlo para que abrace el barrote.

En caso de que la lámina se realice en dos aguas o una, es recomendable bajar 18 cm por cada metro y así se evita que el agua se filtra.

Para evitar filtraciones de agua se recomienda hacer un chaflán en las orillas de la lámina con la mezcla de mortero, arena y agua.

Losa

Azotea

e cuelan los castillos colocando cimbra en las caras descubiertas de cada esquina, dejando espacio para cumplir con el recubrimiento y colocando separadores.

La mezcla se recomienda que tenga una resistencia de 150 kg/cm².

Para terminar el pretil se realiza una dala de concreto armado con dimensiones de 15 x 15 cm, realizando estribos de 10 cm de base x 10 cm de alto, separados a 15 cm cada uno y 4 varillas longitudinales con varilla del #3.

Después de descimbrar los castillos y la dala , debe curarse.



Construcción de vivienda

Escaleras

Trazo

La escalera se diseña para comunicar diferentes niveles situados a diferentes alturas, sus elementos principales son la rampa y los escalones.

Los escalones se componen por peralte, huella y ancho. Las medidas se recomiendan que sean de 18 cm como máximo para peralte, no menor de 28 cm para la huella y un ancho mínimo de 90 cm.

La escalera de un tramo es la más sencilla y elemental, pueden construirse escaleras formadas por dos tramos en sentidos encontrados de meda vuelta.

Para conocer el número de escalones y diseño de la escalera debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- Saber cuáles son las medidas del lugar donde se coloca la escalera.
- La altura que hay entre el piso donde arranque la escalera y el piso inmediato superior.

Una vez teniendo el diseño de la escalera y las medidas se procede a marcarla en las paredes, comenzando por la parte superior hacia abajo, marcando el peralte y la huella hasta terminar los escalones.

Finalmente se marca la rampa que será la base de la escalera y se recomienda que sea de un espesor mínimo de 10 cm.



Construcción de vivienda

Escaleras

Cimbra (acero)

Se coloca la cimbra antes de colocar el acero, siguiendo la línea trazada para la rampa, con polines clavados sobre pies derechos, los cuales forman marcos que sirven de apoyo para colocar una tabla de madera formando una rampa.

Para escaleras con media vuelta se recomienda ir colocando la madera, conforma a los escalones.

Para dar mayor estabilidad, se pueden colocar contra venteos, que son pedazos de barrotes colocados un soporte a otro.

Para el armado de la escalera es recomendable colocar varillas longitudinales del #3 en el sentido vertical, unidas a la trabe del piso y al armado de la losa, separadas 20 cm una con otra, así como bastones en el sentido horizontal, separadas a cada 20 cm doblados en sus puntos a 180°.

La colocación de las varillas longitudinales y de los bastones se realizan en forma entrelazada uniéndolas con alambre recocido en cada unión.

Deben colocarse separadores para cumplir con el recubrimiento del concreto.

Se colocan pedazos de madera con atiesadores del tamaño del peralte, para que se forme el escalón, colocando tablas laterales en donde serán clavados con el fin de que soporten los esfuerzos generados por el colado y compactación del concreto.



Construcción de vivienda

Escaleras

Colado

Para el colado de la escalera se recomienda realizar una mezcla en donde por cada bulto de cemento se ocupan 5 3/4 botes de grava, 5 botes de arena y 2 botes de agua. Obteniendo un concreto de 150 Kg/cm² de resistencia.

Antes de colocar el concreto se debe de mojar la cimbra con el fin de que no absorba el agua de la mezcla.

Se coloca el concreto de manera uniforme y se vibra ya sea con una varilla lisa o con vibrador mecánico.

Es importante colocar el concreto en la perforación de la rampa con el fin de crear el anclaje al muro.

Debe verificarse que todo se coloque uniformemente y se dejará fraguar, y se hidrata añadiendo agua hasta que cumpla con los días establecidos.

